

Файловата система на операционната система TEFTE® поддържа кратки текстови бележки, организирани в директории. Всяка директория може да съдържа произволен брой други директори и текстови бележки в себе си. Директориите, както и бележките, имат имена - символни низове, които могат да съдържат само малки латински букви и интервали. Съдържанието на бележките е произволен символен низ, в който новите редове са заменени със символите “\n”.

Устройство, работещо на TEFTE®, може да се синхронизира с вашия компютър и да запише съдържанието на цялата си файлова система в един CSV файл, съдържащ следната информация за всяка бележка.

Колона	Съдържание
parent	Пълен път до родителската директория, като кореновата директория се отбелязва със знака “\”, който служи и за разделител между директории. Например: \cooking\recipes\cakes Кореновата директория не се включва във файла
name	Име на файла, например “lemon cake”
type	“D” за директория и “F” за файл
text	Символен низ, в който новите редове са заменени с \n. Колоната е празна в случая на директория

Например, следната директорийна структура:

```
\
|-messages
|   |-saved for later
|   |-from mom
|   |   |-mom 1
|   |-to mom
|   |   |-my_reply
|-jokes
    |-programmers
```

Е представена като CSV файл по следния начин:

```
parent, name, type, text
\, messages, D,
\messages, saved for later, F, I arrived safely!
\messages, from mom, D,
\messages\from mom, mom 1, F, Did you have something to eat?
\messages, to mom, D,
\messages\to mom, my_reply, F, Yes!
\messages, jokes, D,
```

```
\messages\jokes, programmers, F, Two C++ programmers walk into a bar...
```

1)[5 т.] Да се реализира абстрактен клас Entry, описващ елемент от файловата система на NoteBook. Entry да дефинира следните операции:

- <подходящ тип> size(): размер на елемента
- <подходящ тип> name(): име на елемента

2)[10 т.] Да се реализират наследник Note на Entry, описващ бележка, като:

- Размерът на бележката е броя да символите в нея

3)[15 т.] Да се реализират наследник Directory на Entry, описващ директория, като:

- Размерът на директорията е сумата на размерите на съдържащите се в нея елементи
- директорииите имат метод addEntry([подходящ тип]entry), който добавя към директорията елемент, който може да е друга директория или бележка

4)[30 т.] Да се реализират необходимите методи в Entry, Note и Directory, така че да може произволна директория да бъде изведена в описания CSV формат.

6)[30 т.] Да се реализира подходящо управление на паметта за вложените обекти (конструктори, деструктори, клониране)

7)[40 т.] Да се десериализира файлова система, записана в описания CSV формат. Може да приемете, че записите в CSV файла са подредени така, че родителските директории винаги предхождат своите деца